Semana 10 · 28/10–07/11/2026 · solo optimizador-vidrio

Periodo inclusivo según fecha de autor convertida a America/Lima. Las fechas de integración pueden ser diferentes y se conservan en los JSON. Autoría autorizada: Fabricio Melendez Quezada / Fabricio MQ y alias Fabricio Dev, Fabricio y Wilder Fabricio, incluidos los correos MQ; se excluyen fabrilar1 y los demás integrantes. Se inspeccionaron todas las ramas remotas disponibles; integration-02 es la referencia del sprint en el monorepo y main se considera obsoleta allí. Los merges se conservan en el inventario, pero no se atribuye al autor del merge toda la implementación de sus colaboradores.

Capturas nuevas obtenidas el 11/11/2026. Semana 10: código exportado del monorepo en 1277c742de2dc347fab49060b74726c03e8f4341, último primer padre de integration-02 con fecha de autor hasta el 07/11. SP-006 se reprodujo desde 3cc90bcbd, su base original del 02/11. Semana 11: frontend 102abd9 y backend 2afa9d7 de los checkouts seleccionados; cada captura de código incluye su SHA. Las interfaces usan FastAPI, PostgreSQL temporal y fixtures sintéticos. Las capturas de terminal son de xfce4-terminal real y las de código son fragmentos de git show con numeración y coloreado en esa terminal. No son capturas tomadas en los días de los commits ni de producción. Las ilustraciones SP-006 copiadas del repositorio se identifican como gráficos históricos versionados.

Abre una tarea para ver descripción, commits y capturas. Haz clic en una imagen para verla a tamaño original.

▼ Meléndez Quezada, Wilder Fabricio

▼ SP-006 — Heurística adicional M6

▼ T01 — Investigar y experimentar heurística M6

Se preparó un estudio portable de Beam Search acotada para comparar FF/BF/WF y BS-2/3/4 sobre los casos SMALL, MEDIUM y COMPLEX, con control de geometría, determinismo, tiempo y memoria. Se registraron notebook, fuentes congeladas y evidencia local CPU.

Comprobación: 47 pruebas aprobadas al reproducir la revisión original 3cc90bcbd. La ejecución sobre el cierre del 7/11 dio 3 fallos iniciales: uno por falta de contexto Git en la copia exportada y dos por diferencias posteriores de WF. Se conserva el intento y se corrigió usando la base histórica apropiada.

> No se encontró una sesión verificable de Google Colab. RESULTADOS-SP-006.md conserva la decisión personal pendiente; el estudio no acredita por sí solo aceptación formal de M6.

- 9524d2ef4f — optimizador-vidrio · 9524d2ef4f · 2026-11-02 · Fabricio Dev · feat(experiments): add portable SP-006 beam search Colab study · integrado en origin/integration-02
- 3cc90bcbd4 — optimizador-vidrio · 3cc90bcbd4 · 2026-11-02 · Fabricio Dev · docs(experiments): record SP-006 validation and local CPU evidence · integrado en origin/integration-02

```
SEMANA 10 | SP-006 / T01 - Investigacion M6
Captura nueva de terminal real | Las fechas de commits no son fechas de captura
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Consulta Git (fecha de autor; zona original visible):

9524d2e | 2026-11-02T01:30:24-05:00 | Fabricio Dev
feat(experiments): add portable SP-006 beam search Colab study

3cc90bc | 2026-11-02T01:31:09-05:00 | Fabricio Dev
docs(experiments): record SP-006 validation and local CPU evidence

Resultado real de reproduccion local (11/11/2026)
Comando registrado: /workspace/.venvs/sp006/bin/python -m pytest tests -q -ra
47 passed, 14 warnings in 42.39s
Log: semana-10/logs/sp006-pruebas-base-correcta.txt
```

Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/SP006-T01-git-pruebas.png`

```
SP-006 / T01 - Investigar heuristica M6
optimizador-vidrio @ 3cc90bcbd48a | Fragmento de codigo versionado
experiments/sp-006-m6/sp006/beam.py | lineas 90-114
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 90  class BeamSearch:
 91      def __init__(self, limits=None):
 92          self.limits = limits or SearchLimits()
 93
 94      def optimize(self, problem, *, checkpoint=None):
 95          limits = self.limits
 96          external_check = checkpoint or (lambda: None)
 97          started = perf_counter()
 98          stats = dict(expansions=0, geometry_probes=0, parents=0,
 99                       alternatives_pruned=0, max_frontier=1, completed_levels=0)
100
101          def check():
102              external_check()
103              if perf_counter() - started >= limits.seconds:
104                  raise SearchStopped("TIME_LIMIT")
105
106          def probe():
107              check()
108              if stats["geometry_probes"] >= limits.max_geometry_probes:
109                  raise SearchStopped("GEOMETRY_PROBE_LIMIT")
110              stats["geometry_probes"] += 1
111
112          groups = tuple(replace(g, units=prepare_group_units(g.units), stock_candidates=tuple(
113              sorted(g.stock_candidates, key=lambda s: s.source is MaterialSource.SHEET)
114          )) for g in sorted(problem.groups, key=lambda g: g.key))
```

Límites y algoritmo del experimento M6.
`semana-10/codigo/SP006-T01-estudio.png`

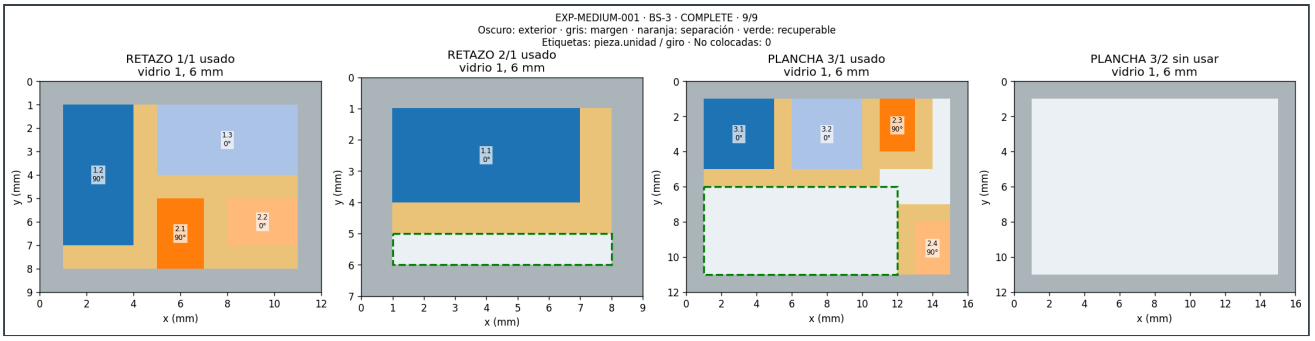


Gráfico original versionado el 02/11 en 3cc90bcbd; no es una captura nueva de Colab.
`semana-10/estudio/EXP-MEDIUM-001_BS-3.png`

▼ TA-053 — Heurística M6

▼ T01 — Implementar heurística M6

Se implementó M6 como Beam Search acotada en el dominio de optimización, con límites de preparación y búsqueda, resultados tipados y diagnóstico explícito de interrupción.

Comprobación: La batería conjunta M6 + adaptadores completó 154 pruebas. El patrón M6-BS se obtuvo mediante la API real en la revisión del cierre de la semana.

> El archivo del cierre semanal contiene mejoras integradas de colaboradores. La atribución personal se sustenta en los commits citados, no en atribuir todo el archivo final a un único autor.

- c96a9719da — optimizador-vidrio · c96a9719da · 2026-11-02 · Fabricio Dev · feat(optimization): implement bounded M6 beam search · integrado en origin/integration-02
- 5fcc988eea — optimizador-vidrio · 5fcc988eea · 2026-11-02 · Fabricio Dev · fix(optimization): report M6 preparation time limits · integrado en origin/integration-02

```
SEMANA 10 | TA-053 / T01-T02 - Implementacion y pruebas M6
Captura nueva de terminal real | Las fechas de commits no son fechas de captura
--------------------------------------------------------------------------------

Consulta Git (fecha de autor; zona original visible):

c96a971 | 2026-11-02T02:24:50-05:00 | Fabricio Dev
feat(optimization): implement bounded M6 beam search

88ba5b9 | 2026-11-02T02:43:25-05:00 | Fabricio Dev
docs(test): record TA-053 T02 validation evidence

Resultado real de reproduccion local (11/11/2026)
Comando registrado: python -m pytest tests/unit/optimization/test_beam_search.py tests/unit/optimization/test_beam_search_t02.py tests/unit/optimization/test_beam_search_fallback.py tests/unit/optimization/test_beam_memory_incremental.py tests/unit/optimization/test_engine_execution.py -q -ra
154 passed in 52.25s
Log: semana-10/logs/m6-adaptadores-pruebas.txt
```

Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/TA053-T01-T02-git-pruebas.png`

```
TA-053 / T01 - Implementar heuristica M6
optimizador-vidrio @ 1277c742de2d | Fragmento de codigo versionado
backend/app/modules/optimization/domain/beam_search.py | lineas 153-177
--------------------------------------------------------------------------------
```

```python
class BeamSearchOptimizer:
    def __init__(self, limits: BeamSearchLimits | None = None):
        self.limits = limits or BeamSearchLimits()

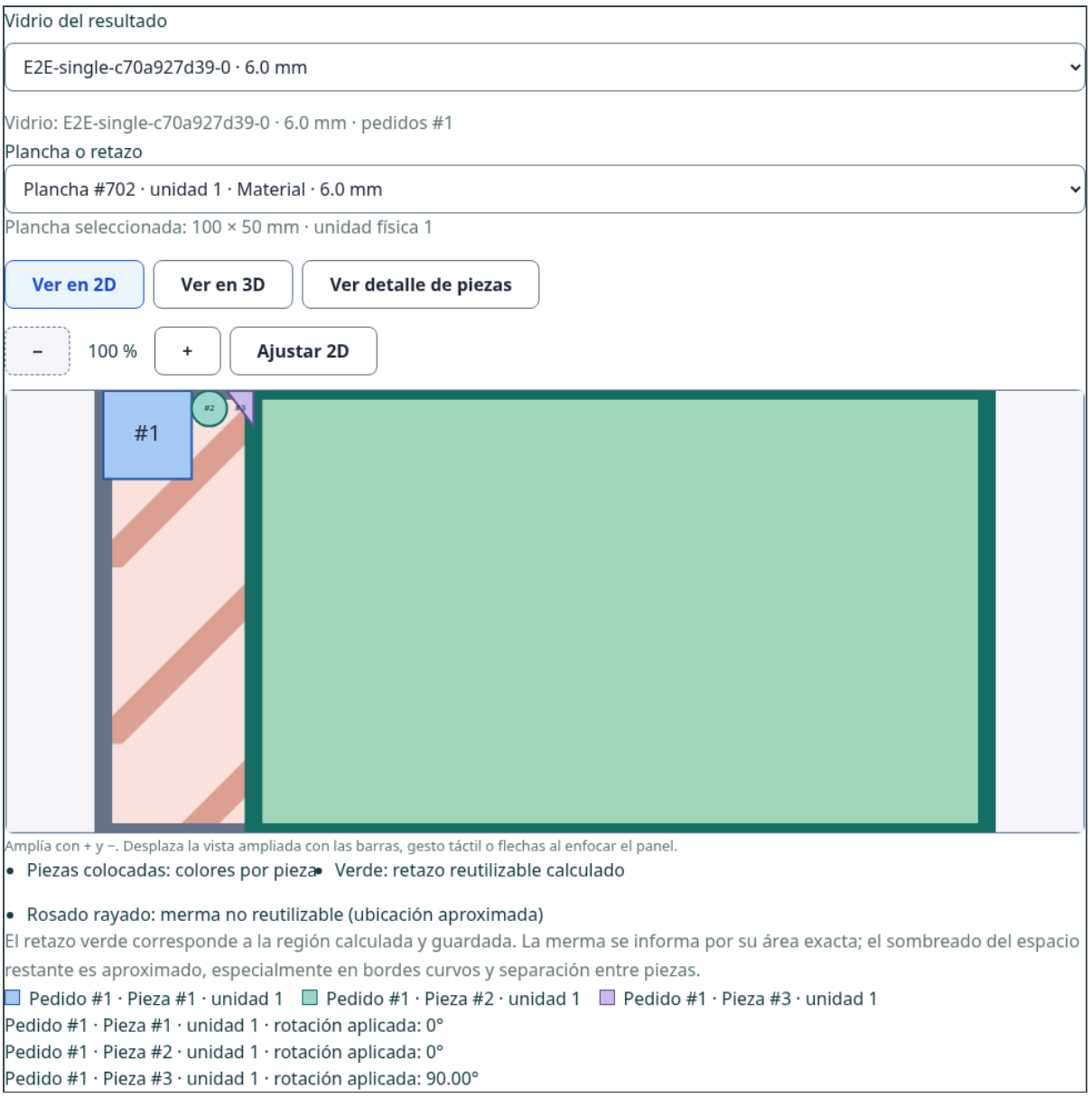
    def optimize(self, problem: OptimizationProblem,
                 on_event: Callable[[FirstFitEvent], None] | None = None,
                 *, checkpoint=None) -> OptimizationResult:
        return self.run(problem, on_event=on_event, checkpoint=checkpoint).result

    def run(self, problem: OptimizationProblem,
            on_event: Callable[[FirstFitEvent], None] | None = None,
            *, checkpoint=None, on_progress: Callable[[BeamSearchProgress], None] | None = None) -> BeamSearchOutcome:
        limits = self.limits
        external_check = checkpoint or (lambda: None)
        started = perf_counter()
        stats = dict(expansions=0, geometry_probes=0, parents=0,
                     alternatives_pruned=0, max_frontier=1, completed_levels=0)

        def check():
            external_check()
            if perf_counter() - started >= limits.seconds:
                raise BeamSearchStopped("TIME_LIMIT")

        def probe(count=1):
            check()
```

Entrada del motor M6 y controles de tiempo del estado al 07/11.
`semana-10/codigo/TA053-T01-m6.png`



Resultado real M6-BS en 2D, con datos de prueba locales.
`semana-10/interfaz/chromium-desktop/TA-043-M6-BS-2d.png`

▼ T02 — Crear pruebas de heurística M6

Se documentó y amplió la validación de M6: límites, geometría, repeticiones, inmutabilidad y equivalencia con el experimento SP-006.

Comprobación: 154 aprobadas en una ejecución conjunta de test_beam_search.py, test_beam_search_t02.py, test_beam_search_fallback.py, test_beam_memory_incremental.py y test_engine_execution.py. Esta cifra corresponde a toda la selección, no solo a T02.

- 88ba5b99e7 — optimizador-vidrio · 88ba5b99e7 · 2026-11-02 · Fabricio Dev · docs(test): record TA-053 T02 validation evidence · integrado en origin/integration-02
- c96a9719da — optimizador-vidrio · c96a9719da · 2026-11-02 · Fabricio Dev · feat(optimization): implement bounded M6 beam search · integrado en origin/integration-02

```
TA-053 / T02 - Pruebas de heuristica M6
optimizador-vidrio @ 1277c742de2d | Fragmento de codigo versionado
backend/tests/unit/optimization/test_beam_search_t02.py | lineas 1-25
```

```python
"""TA-053 T02: exhaustive internal M6 validation."""
import json
import importlib.util
from decimal import Decimal
from pathlib import Path
from dataclasses import replace

import pytest

from app.modules.optimization.domain.beam_search import (
    BeamSearchLimits,
    BeamSearchOptimizer,
)
from app.modules.optimization.domain.metrics import calculate_metrics
from app.modules.optimization.domain.problem import MaterialSource, StockCandidate

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[4]
SPEC = importlib.util.spec_from_file_location(
    "experimental_cases", ROOT / "experiments/optimization/loader.py"
)
loader = importlib.util.module_from_spec(SPEC)
SPEC.loader.exec_module(loader)
EVIDENCE = json.loads(
    (ROOT / "experiments/sp-006-m6/evidence/local-cpu-results.json").read_text()
)
```

Pruebas del dominio y fixtures de M6.
`semana-10/codigo/TA053-T02-pruebas.png`

```
SEMANA 10 | TA-053 / T01-T02 - Implementacion y pruebas M6
Captura nueva de terminal real | Las fechas de commits no son fechas de captura
```

```
Consulta Git (fecha de autor; zona original visible):

c96a971 | 2026-11-02T02:24:50-05:00 | Fabricio Dev
feat(optimization): implement bounded M6 beam search

88ba5b9 | 2026-11-02T02:43:25-05:00 | Fabricio Dev
docs(test): record TA-053 T02 validation evidence

Resultado real de reproduccion local (11/11/2026)
Comando registrado: python -m pytest tests/unit/optimization/test_beam_search.py tests/unit/optimization/test_beam_search_t02.py tests/unit/optimization/test_beam_search_fallback.py tests/unit/optimization/test_beam_memory_incremental.py tests/unit/optimization/test_engine_execution.py -q -ra
154 passed in 52.25s
Log: semana-10/logs/m6-adaptadores-pruebas.txt
```

Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/TA053-T01-T02-git-pruebas.png`

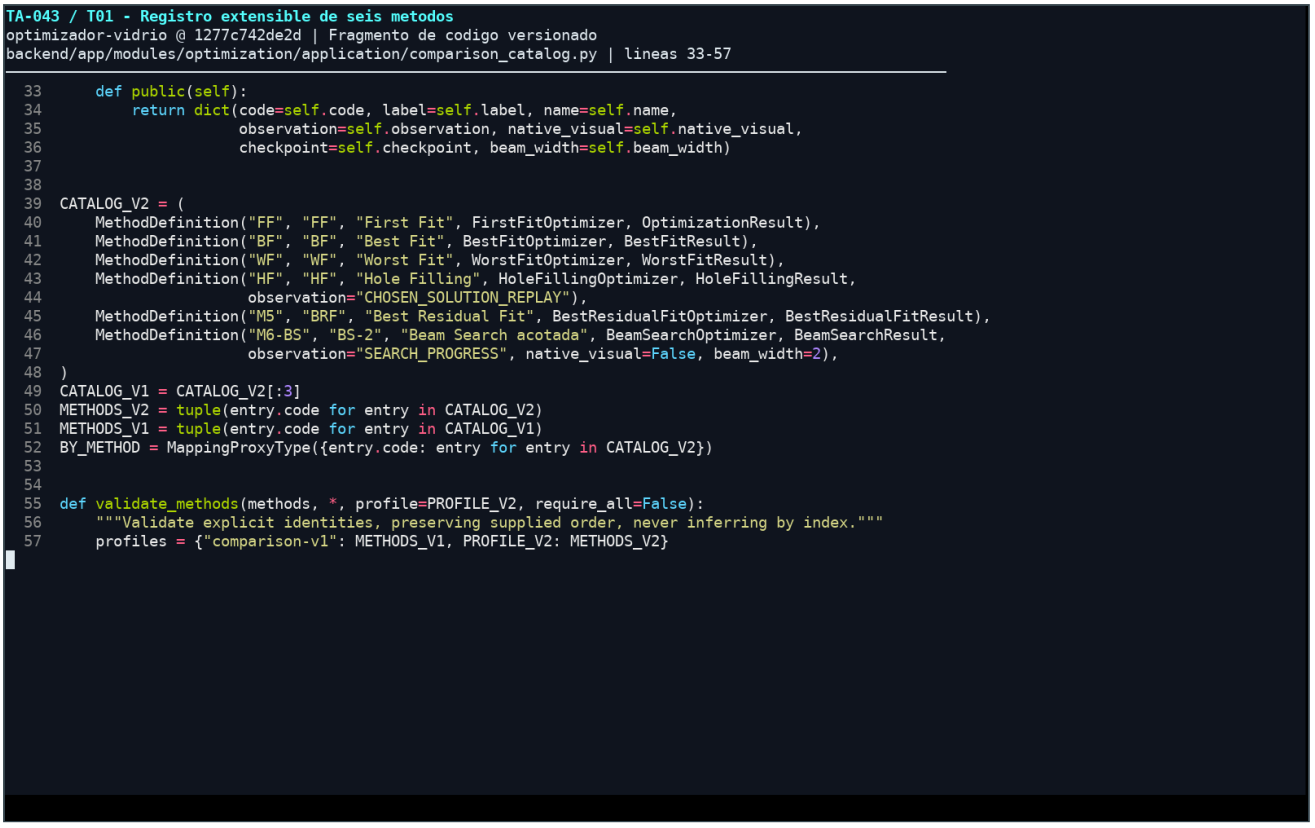
▼ TA-043 — Orquestación extensible multimétodo

▼ T01 — Generalizar registro de métodos

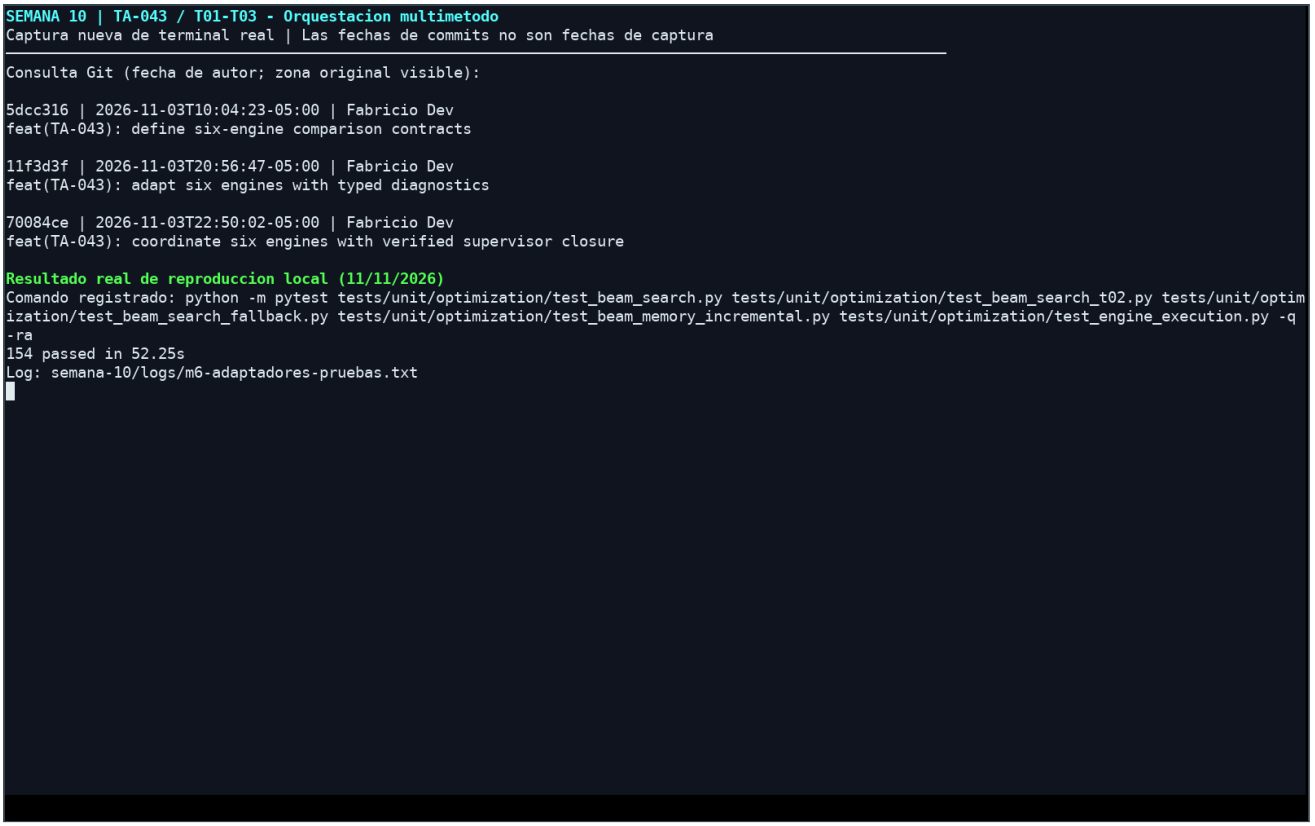
Se definió un catálogo explícito para FF, BF, WF, HF, M5 y M6-BS, conservando la compatibilidad del perfil anterior de tres métodos.

Comprobación: El escenario B07 comprobó siete pestañas: comparación más seis métodos. La selección de pruebas incluye paridad de motores y adaptadores.

- 5dcc3164c0 — optimizador-vidrio · 5dcc3164c0 · 2026-11-03 · Fabricio Dev · feat(TA-043): define six-engine comparison contracts · integrado en origin/integration-02
- 11f3d3fd5f — optimizador-vidrio · 11f3d3fd5f · 2026-11-03 · Fabricio Dev · feat(TA-043): adapt six engines with typed diagnostics · integrado en origin/integration-02



Catálogo CATALOG_V2 y lista de métodos permitidos.
`semana-10/codigo/TA043-T01-catalogo.png`



Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/TA043-T01-T03-git-pruebas.png`

▼ T02 — Ejecutar seis métodos sobre copias equivalentes

Se incorporaron adaptadores, snapshots versionados y coordinación supervisada para ejecutar cada motor con el mismo pedido, configuración e inventario inicial, con resultados y diagnósticos independientes.

Comprobación: B07 pasó con PostgreSQL temporal y API real. Los seis motores completaron el caso controlado sin consumir stock durante la comparación.

> La ejecución de seis motores es secuencial supervisada en v2; no se presenta como seis procesos simultáneos.

- 11f3d3fd5f — optimizador-vidrio · 11f3d3fd5f · 2026-11-03 · Fabricio Dev · feat(TA-043): adapt six engines with typed diagnostics · integrado en origin/integration-02
- 8c19b0e297 — optimizador-vidrio · 8c19b0e297 · 2026-11-03 · Fabricio Dev · feat(TA-043): enforce bounded sequential engine execution · integrado en origin/integration-02
- 70084ceac3 — optimizador-vidrio · 70084ceac3 · 2026-11-03 · Fabricio Dev · feat(TA-043): coordinate six engines with verified supervisor closure · integrado en origin/integration-02

```
TA-043 / T02 - Seis metodos sobre copias equivalentes
optimizador-vidrio @ 1277c742de2d | Fragmento de codigo versionado
backend/app/modules/optimization/application/engine_execution.py | lineas 69-93
```

```python
    def execute(self, scope: ExecutionScope, problem: OptimizationProblem, *,
                minimum_width_mm: Decimal, minimum_height_mm: Decimal,
                checkpoint: Callable[[], None] | None = None,
                on_observation: Callable[[EngineObservation], None] | None = None) -> AdaptedExecution:
        if not isinstance(scope, ExecutionScope) or scope.method != self.method:
            raise ValueError("Adapter and execution scope identify different engines")
        if not isinstance(problem, OptimizationProblem):
            raise ValueError("A canonical optimization problem is required")
        minimums = tuple(decimal_value(v, "residual threshold") for v in (minimum_width_mm, minimum_height_mm))
        if any(v < 0 for v in minimums):
            raise ValueError("Residual thresholds cannot be negative")
        if checkpoint is not None and not callable(checkpoint) or on_observation is not None and not callable(on_observation):
            raise ValueError("Callbacks must be callable")
        definition = BY_METHOD[self.method]
        check = checkpoint if checkpoint is not None else lambda: None
        observer, observer_error, observation_ns = on_observation, None, 0
        outcome = None
        started = perf_counter_ns()

        def observe(kind, fact, presentation="OBSERVED"):
            nonlocal observer, observer_error, observation_ns
            if observer is None:
                return
            before = perf_counter_ns()
            try:
```

Adaptador productivo y ámbito de cada ejecución.
`semana-10/codigo/TA043-T02-adaptador.png`

```
SEMANA 10 | TA-043 / T01-T03 - Orquestacion multimetodo
Captura nueva de terminal real | Las fechas de commits no son fechas de captura
```

```
Consulta Git (fecha de autor; zona original visible):

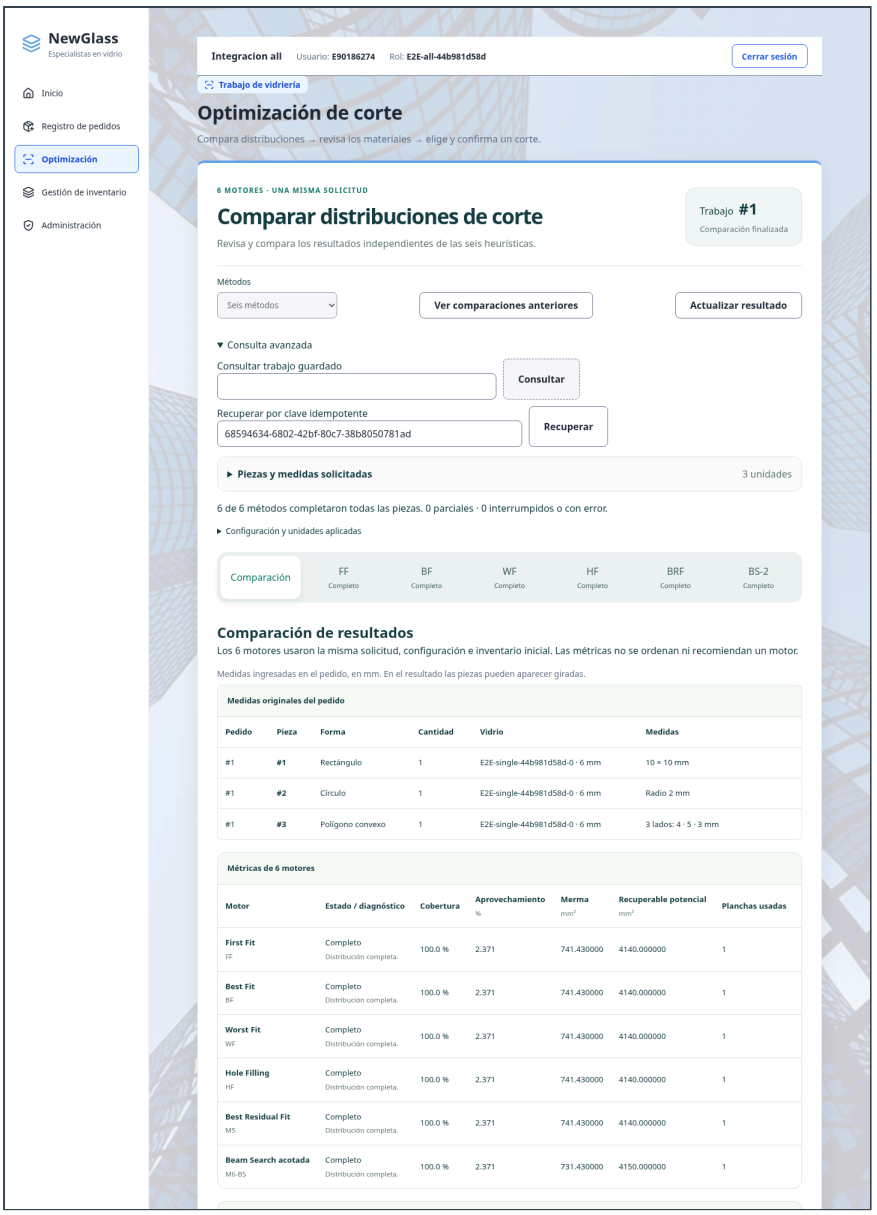
5dcc316 | 2026-11-03T10:04:23-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): define six-engine comparison contracts

11f3d3f | 2026-11-03T20:56:47-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): adapt six engines with typed diagnostics

70084ce | 2026-11-03T22:50:02-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): coordinate six engines with verified supervisor closure

Resultado real de reproduccion local (11/11/2026)
Comando registrado: python -m pytest tests/unit/optimization/test_beam_search.py tests/unit/optimization/test_beam_search_t02.py tests/unit/optimization/test_beam_search_fallback.py tests/unit/optimization/test_beam_memory_incremental.py tests/unit/optimization/test_engine_execution.py -q -ra
154 passed in 52.25s
Log: semana-10/logs/m6-adaptadores-pruebas.txt
```

Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/TA043-T01-T03-git-pruebas.png`



Comparación real: seis motores sobre una misma solicitud; captura ampliada para leer toda la tabla.
`semana-10/interfaz-ampliada/chromium-desktop/TA-043-comparison-v2-six-metrics.png`

▼ T03 — Ejecutar regresión cruzada de seis métodos

Se verificó paridad entre motores directos y adaptados, preservación de entradas y compatibilidad de contratos, recuperación y confirmación.

Comprobación: 154 pruebas aprobadas en la selección conjunta, que incluye test_engine_execution.py. B07 también verificó recuperación visual y compatibilidad v1.

- 095ff79f44 — optimizador-vidrio · 095ff79f44 · 2026-11-03 · Fabricio Dev · test(TA-043): verify adapter parity and durable diagnostics · integrado en origin/integration-02
- 42e98bde09 — optimizador-vidrio · 42e98bde09 · 2026-11-03 · Fabricio Dev · test(TA-043): verify multimethod coordination and safe lifecycle · integrado en origin/integration-02
- bfce808268 — optimizador-vidrio · bfce808268 · 2026-11-04 · Fabricio Dev · test(TA-043): cover six-engine comparison workspace · integrado en origin/integration-02

TA-043 / T03 - Regresion cruzada de seis metodos
optimizador-vidrio @ 1277c742de2d | Fragmento de codigo versionado
backend/tests/unit/optimization/test_engine_execution.py | lineas 52-76

```python
@pytest.mark.parametrize("definition", CATALOG_V2, ids=lambda d: d.code)
@pytest.mark.parametrize("problem", list(parity_cases()))
def test_direct_and_adapted_parity_including_native_observation(definition, problem):
    before = repr(problem)
    native_events, observed = [], []
    optimizer = definition.optimizer_type()
    if definition.code == "M6-BS":
        outcome = optimizer.run(problem, on_progress=lambda f: native_events.append(("search_progress", f)))
        raw = outcome.result
    else:
        raw = optimizer.optimize(problem, lambda f: native_events.append(("milestone", f)),
                                 on_visual=lambda f: native_events.append(("visual", f)))
    expected, residuals = calculate_metrics(raw, 1, 1)
    adapted = EngineExecutionAdapter(definition.code).execute(scope(definition.code), problem,
                                                              on_observation=observed.append)
    assert adapted.error_type is None and adapted.payload.result is not None
    assert functional(adapted.payload.result) == expected
    assert adapted.residuals == tuple(residuals) and repr(problem) == before
    assert [(f.kind, f.fact) for f in observed[:-1]] == native_events
    assert observed[-1].kind == "final_layout" and observed[-1].fact is adapted.payload.result
    assert observed[-1].presentation == "FINAL_REPLAY"
    assert all(f.scope == adapted.scope for f in observed)
    if definition.code == "M6-BS":
        assert adapted.beam_outcome == outcome
        assert all(f.presentation == "PROVISIONAL" for f in observed[:-1])
```

Prueba parametrizada de paridad directa/adaptada para los seis métodos.
`semana-10/codigo/TA043-T03-regresion.png`

SEMANA 10 | TA-043 / T01-T03 - Orquestacion multimetodo
Captura nueva de terminal real | Las fechas de commits no son fechas de captura

```
Consulta Git (fecha de autor; zona original visible):

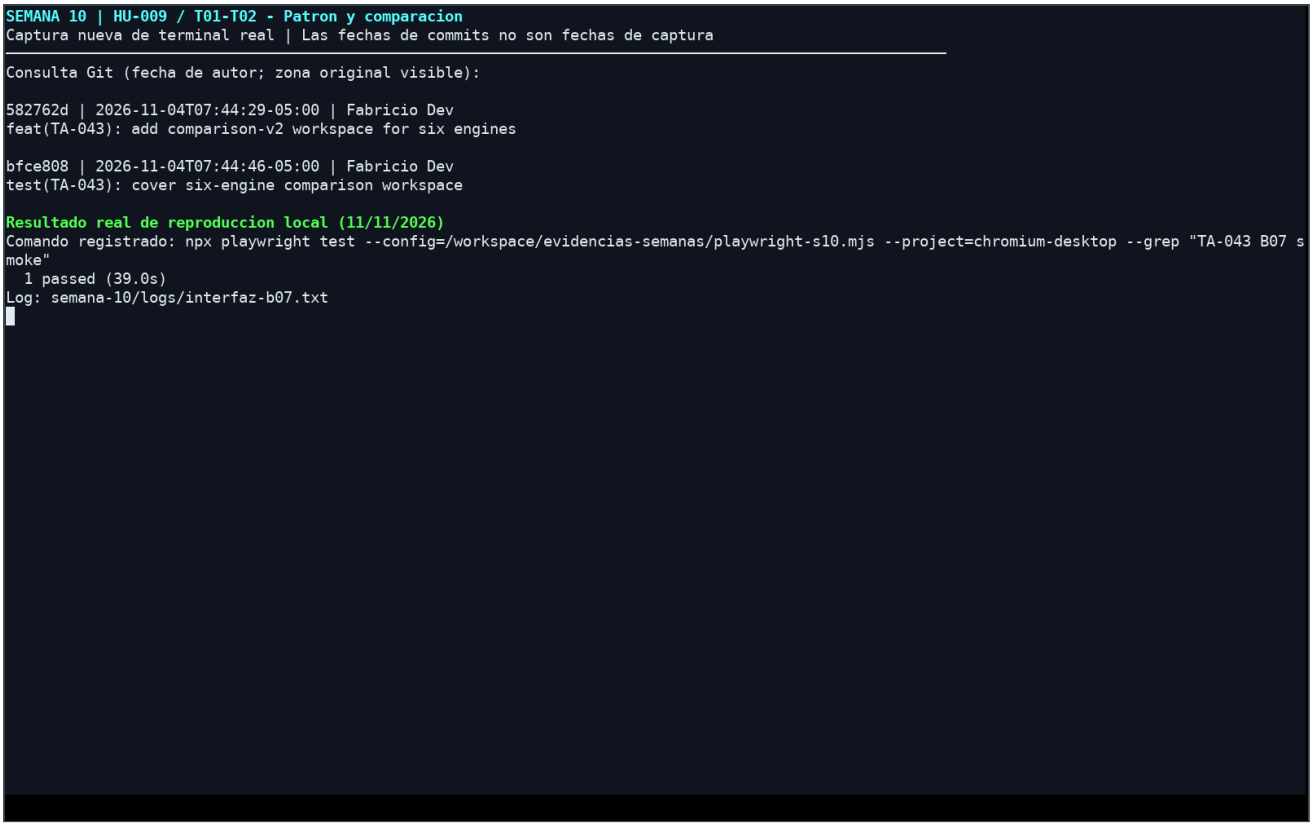
5dcc316 | 2026-11-03T10:04:23-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): define six-engine comparison contracts

11f3d3f | 2026-11-03T20:56:47-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): adapt six engines with typed diagnostics

70084ce | 2026-11-03T22:50:02-05:00 | Fabricio Dev
feat(TA-043): coordinate six engines with verified supervisor closure

Resultado real de reproduccion local (11/11/2026)
Comando registrado: python -m pytest tests/unit/optimization/test_beam_search.py tests/unit/optimization/test_beam_search_t02.py tests/unit/optimization/test_beam_search_fallback.py tests/unit/optimization/test_beam_memory_incremental.py tests/unit/optimization/test_engine_execution.py -q -ra
154 passed in 52.25s
Log: semana-10/logs/m6-adaptadores-pruebas.txt
```

Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/TA043-T01-T03-git-pruebas.png`



Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/HU009-T01-T02-git-interfaz.png`

▼ HU-009 — Visualizar patrón

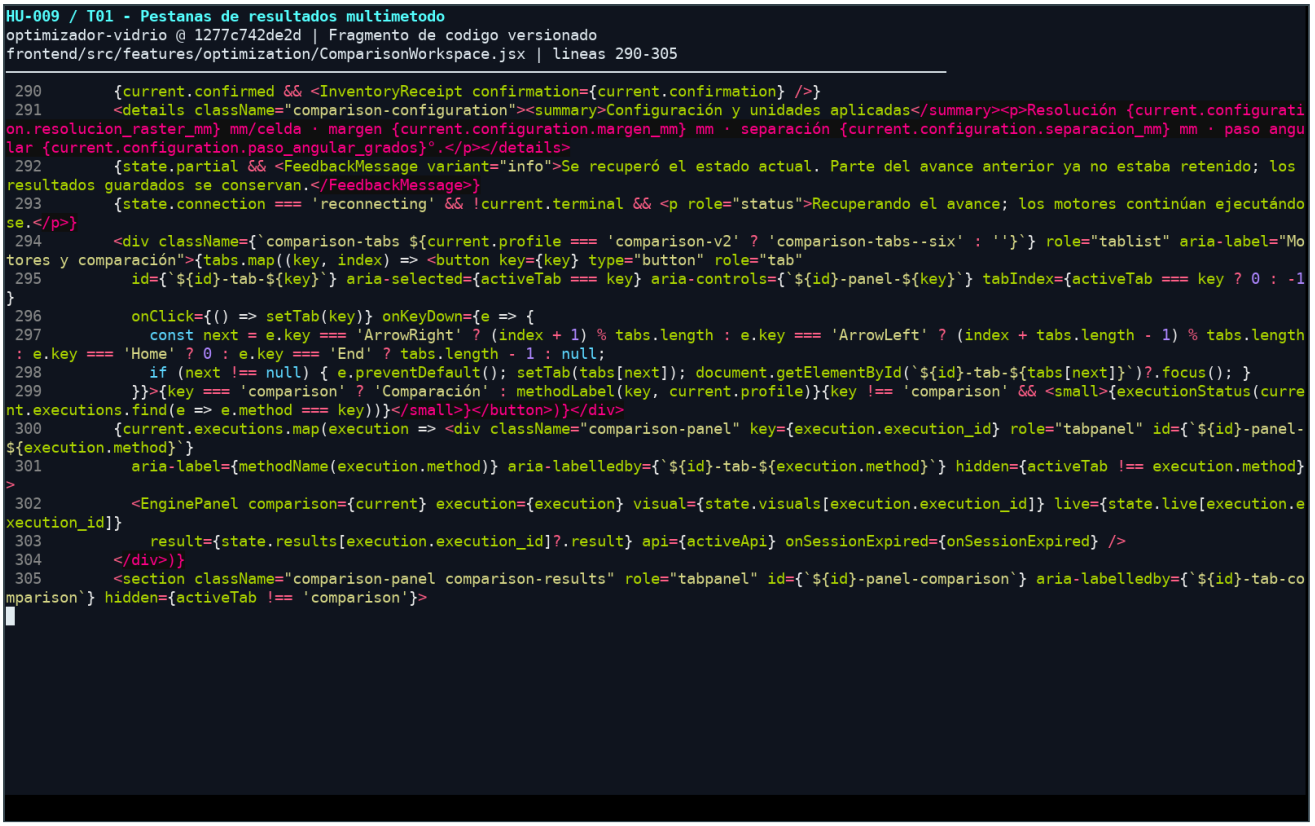
▼ T01 — Visualizar resultados por pestañas multimétodo

Se incorporó una vista por motor con patrones 2D/3D y recuperación de resultados persistidos, manteniendo identificadas las ejecuciones.

Comprobación: B07 aprobado sobre el estado 1277c742de2d de integration-02 al 07/11; se conservaron capturas de los seis motores.

> La relación con HU-009 usa la estructura solicitada. Los commits de la ampliación a seis motores están rotulados TA-043; no se inventó un commit HU-009 con ese título.

- 582762da3b — optimizador-vidrio · 582762da3b · 2026-11-04 · Fabricio Dev · feat(TA-043): add comparison-v2 workspace for six engines · integrado en origin/integration-02
- bfce808268 — optimizador-vidrio · bfce808268 · 2026-11-04 · Fabricio Dev · test(TA-043): cover six-engine comparison workspace · integrado en origin/integration-02



Pestañas accesibles de motores y comparación.
`semana-10/codigo/HU009-T01-pestanas.png`

Vidrio del resultado

E2E-single-c70a927d39-0 · 6.0 mm

Vidrio: E2E-single-c70a927d39-0 · 6.0 mm · pedidos #1

Plancha o retazo

Plancha #702 · unidad 1 · Material · 6.0 mm

Plancha seleccionada: 100 × 50 mm · unidad física 1

Ver en 2D | Ver en 3D | Ver detalle de piezas

– 100 % + Ajustar 2D



Amplía con + y –. Desplaza la vista ampliada con las barras, gesto táctil o flechas al enfocar el panel.

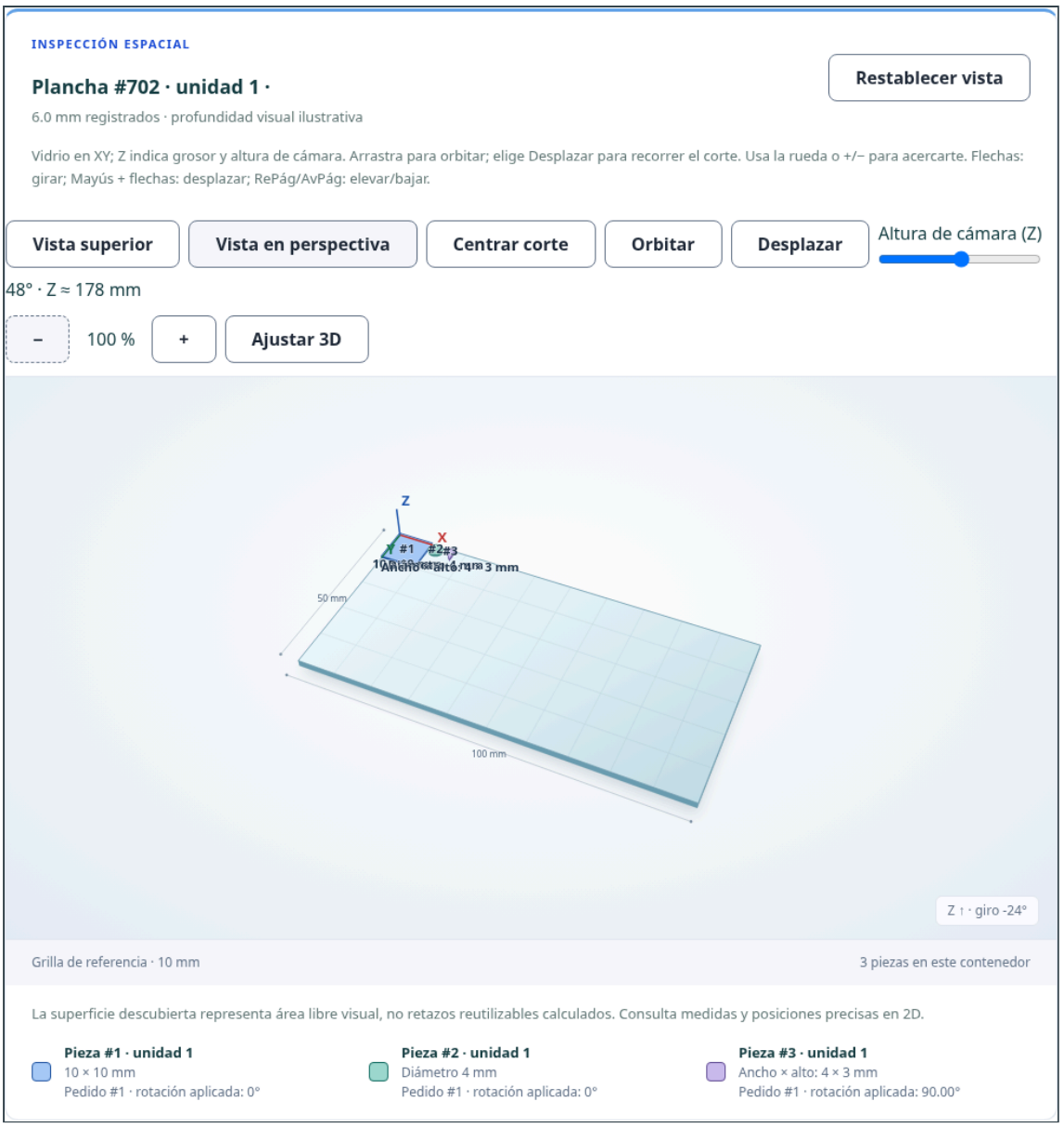
- Piezas colocadas: colores por pieza
- Verde: retazo reutilizable calculado
- Rosado rayado: merma no reutilizable (ubicación aproximada)

El retazo verde corresponde a la región calculada y guardada. La merma se informa por su área exacta; el sombreado del espacio restante es aproximado, especialmente en bordes curvos y separación entre piezas.

Pedido #1 · Pieza #1 · unidad 1 | Pedido #1 · Pieza #2 · unidad 1 | Pedido #1 · Pieza #3 · unidad 1

Pedido #1 · Pieza #1 · unidad 1 · rotación aplicada: 0°
Pedido #1 · Pieza #2 · unidad 1 · rotación aplicada: 0°
Pedido #1 · Pieza #3 · unidad 1 · rotación aplicada: 0°

Distribución FF con pestañas y resultado independiente.
`semana-10/interfaz/chromium-desktop/TA-043-FF-2d.png`



Vista 3D real de la distribución M6-BS.
`semana-10/interfaz/chromium-desktop/TA-043-M6-BS-3d.png`

▼ T02 — Mostrar comparación visible de seis métodos

Se añadió una comparación con estado, cobertura, aprovechamiento, merma, área recuperable y fuentes utilizadas, manteniendo la selección manual.

Comprobación: B07 aprobado, radios de selección presentes y confirmación bloqueada mientras no se elige una distribución.

- 582762da3b — optimizador-vidrio · 582762da3b · 2026-11-04 · Fabricio Dev · feat(TA-043): add comparison-v2 workspace for six engines · integrado en origin/integration-02
- bfce808268 — optimizador-vidrio · bfce808268 · 2026-11-04 · Fabricio Dev · test(TA-043): cover six-engine comparison workspace · integrado en origin/integration-02
- d2d21b2a61 — optimizador-vidrio · d2d21b2a61 · 2026-11-04 · Fabricio Dev · feat(TA-043): add v2 selection and confirmation · integrado en origin/integration-02

HU-009 / T02 - Comparacion visible de seis metodos
optimizador-vidrio @ 1277c742de2d | Fragmento de codigo versionado
frontend/src/features/optimization/ComparisonWorkspace.jx | lineas 305-322

```
 305        <section className="comparison-panel comparison-results" role="tabpanel" id={`${id}-panel-comparison`} aria-labelledby={`${id}-tab-co
mparison`} hidden={activeTab !== 'comparison'}>
 306          <h2>Comparación de resultados</h2><p>Los {current.executions.length} motores usaron la misma solicitud, configuración e inventario
inicial.{current.profile === 'comparison-v2' ? ' Las métricas no se ordenan ni recomiendan un motor.' : ' La elección es tuya.'}</p>
 307          <OriginalMeasuresTable pieces={current.requested_pieces} />
 308          {current.incomplete && <FeedbackMessage variant="warning">La comparación está incompleta; consulta el estado y diagnóstico de cada
motor. Los resultados disponibles se conservan.</FeedbackMessage>}
 309          <p className="comparison-table-hint">Desliza horizontalmente para consultar todas las métricas.</p>
 310          <div className="comparison-table-scroll" role="region" aria-label="Tabla comparativa con desplazamiento horizontal" tabIndex={0}><t
able><caption>{current.profile === 'comparison-v2' ? `Métricas de ${current.executions.length} motores` : 'Métricas de los tres motores'}</captio
n><thead><tr><th>Motor</th><th>Estado / diagnóstico</th>
 311            {(current.profile === 'comparison-v2' ? comparisonMetrics : [['pieces', 'Piezas', ''], ...metricRows]).map(([, label, unit]) => <
th key={label}>{label}{unit && <small>{unit}</small>}</th>)}
 312            <th>Elegir</th></tr></thead>
 313            <tbody>{current.executions.map(execution => {
 314              const result = state.results[execution.execution_id]?.result;
 315              const rows = current.profile === 'comparison-v2' ? comparisonMetrics : [['pieces', 'Piezas', ''], ...metricRows];
 316              return <tr key={execution.execution_id} className={selectedId === execution.execution_id ? 'is-selected' : ''}>
 317                <th scope="row">{methodName(execution.method)}<small>{execution.method}</small></th>
 318                <td data-label="Estado">{executionStatus(execution)}{execution.diagnostic && <small>{terminationLabel(execution.diagnostic.te
rmination_reason)}</small>}</td>
 319                {rows.map(([key, label]) => <td key={key} data-label={label}>{key === 'pieces' ? (execution.status === 'FALLIDA' || execution
.outcome === 'FAILED' ? '—' : `${execution.placed_units} / ${execution.total_units}`)
 320                  : current.profile === 'comparison-v2' ? metricValue(key, execution, result) ?? '—' : execution.metrics?.[key] ?? '—'}</td>)
}
 321                <td data-label="Selección"><label><input type="radio" name={`${id}-engine`} aria-label={`Elegir ${methodName(execution.method
)}`}
 322                  checked={selectedId === execution.execution_id} disabled={!execute || state.busy && pendingChoice !== execution.execution_i
d || !current.selection_allowed || !execution.eligible}
```

Construcción de la tabla comparativa y métricas.
`semana-10/codigo/HU009-T02-comparacion.png`

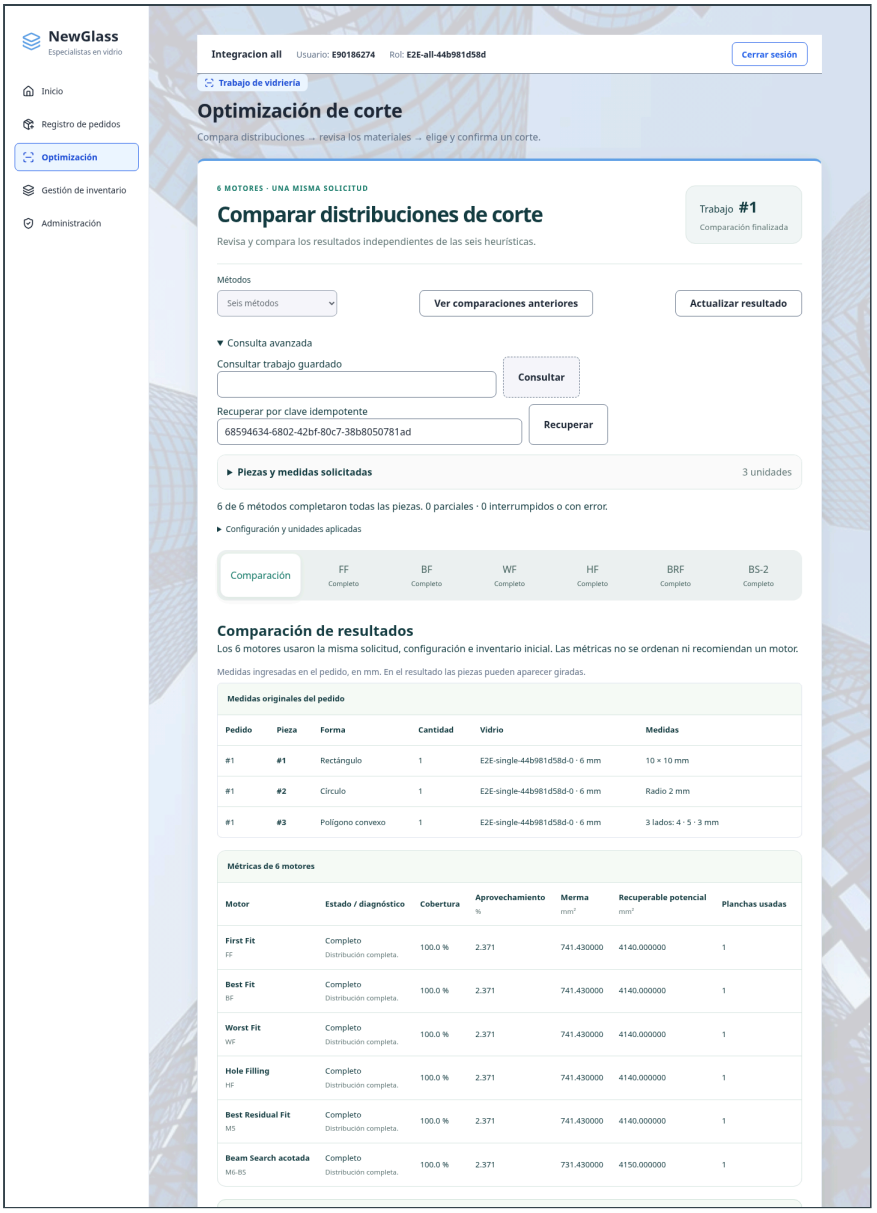
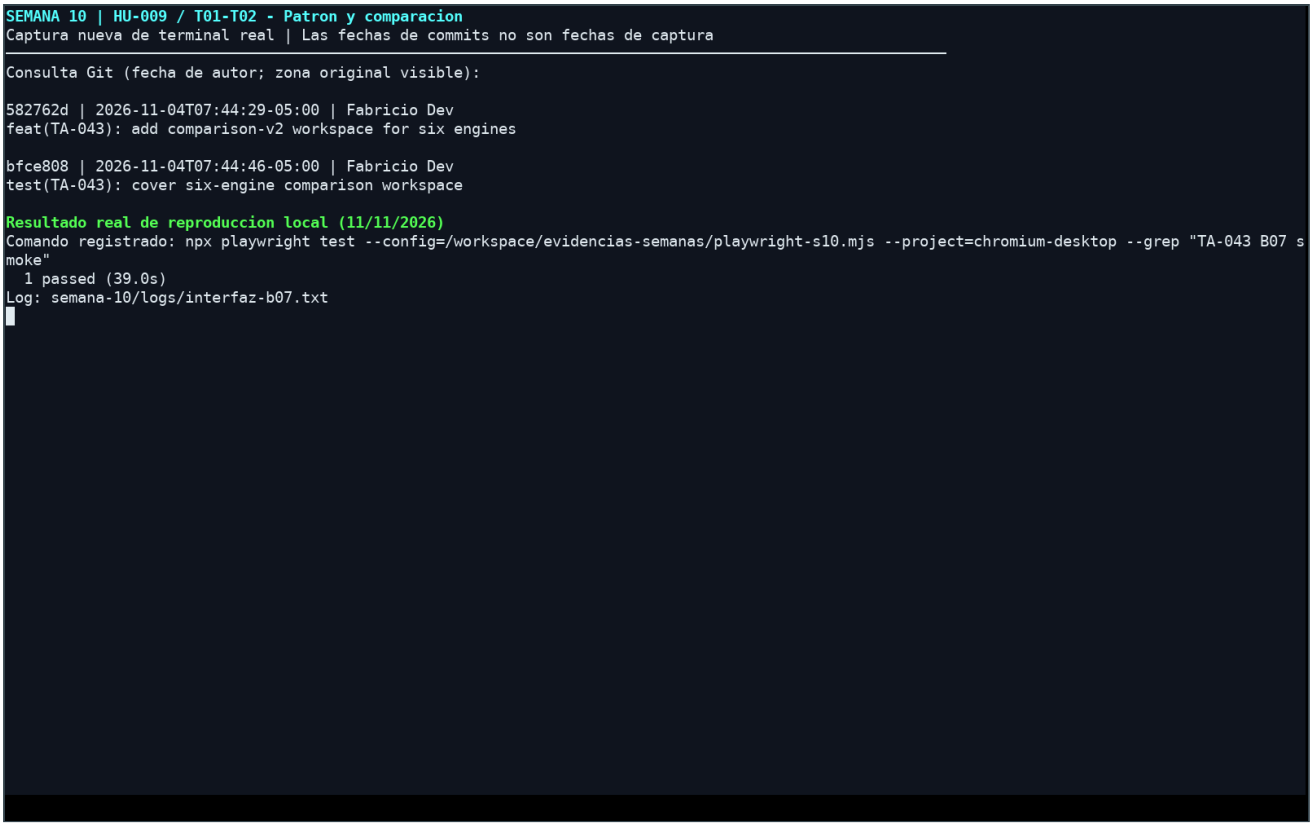


Tabla comparativa visible de FF/BF/WF/HF/M5/M6-BS.
`semana-10/interfaz-ampliada/chromium-desktop/TA-043-comparison-v2-six-metrics.png`



Captura de terminal real: commits y resultados de la reproducción local.
`semana-10/terminal/HU009-T01-T02-git-interfaz.png`

Reproducción local y revisión documental. Los resultados no certifican despliegue ni aprobación humana. Inventario completo y estado de ramas en semana-10/commits.csv.